Séance d'exercices — 3 heures

Puissances et racines · Factorisation · Tangente · Logique du raisonnement · Récurrence et divisibilité

27 exercices classés par difficulté · Corrigés détaillés de tous les exercices en fin de document

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais **identifier ce que j'ai et ce que je veux** avant de commencer un exercice, et je n'utilise jamais la conclusion comme point de départ.
- ☐ Je manipule les **puissances** (y compris négatives) et les **racines carrées** sans erreur de règle.
- ☐ Je **factorise** une expression en cherchant d'abord le facteur commun, puis les identités remarquables.
- ☐ Je sais écrire l'**équation d'une tangente** et résoudre le problème inverse (trouver le point).
- ☐ Je rédige une **récurrence** complète (initialisation, hérédité, conclusion) et j'utilise la définition de la **divisibilité** pour démontrer.

DÉROULÉ DE LA SÉANCE — 3 HEURES

Les exercices sont numérotés de 1 à 27 et classés dans chaque partie du plus simple au plus difficile : **niveau 1** (application directe) → **niveau 2** (entraînement) → **niveau 3** (approfondissement). Le symbole signale un exercice où tu dois remplir la boussole avant de calculer.

Partie	Thème	Durée	Exercices
	La boussole — méthode pour ne plus être perdu	10 min	méthode
	Puissances et racines	35 min	1 → 6
	Factorisation	35 min	7 → 12
	Équation de tangente	20 min	13 → 15
	Logique et raisonnement	25 min	16 → 19
	Récurrence et divisibilité	55 min	20 → 27
	Total	**180 min**	**27 exercices**

Les exercices 26 et 27 servent de réserve : s'ils ne sont pas faits, ils peuvent être donnés en travail personnel. Une courte pause est conseillée après la partie « Tangente ».

LA BOUSSOLE — pour savoir où l'on va — 10 min

Le problème le plus fréquent dans tes copies n'est pas le calcul : c'est la **direction**. Tu pars parfois de la conclusion, ou tu ne sais pas quel chemin prendre. Cette méthode se fait **avant** d'écrire le premier calcul, pour **chaque** exercice.

MÉTHODE — LES TROIS QUESTIONS DE LA BOUSSOLE

Étape 1 — J'AI — quelles sont mes données (les hypothèses) ?
Je relève tout ce que l'énoncé me donne : une fonction, une valeur, une suite, « n est impair », « 7 divise a »… Je les traduis en écriture mathématique (par exemple « n est impair » devient « $n = 2k + 1$ »).

Étape 2 — JE VEUX — qu'est-ce qu'on me demande exactement (la conclusion) ?
Je l'écris mot pour mot, puis je la traduis aussi : « montrer que 3 divise N » devient « trouver un entier m tel que $N = 3m$ ». Je commence ma rédaction par **« Montrons que… »** ou **« On cherche… »**.

*Pourquoi ? La conclusion est la **destination**. On peut la regarder pour savoir où aller, mais on n'a pas le droit de s'en servir dans le calcul : on ne l'a pas encore.*

Étape 3 — JE RELIE — quel outil fait le pont entre ce que j'ai et ce que je veux ?
Une formule, une définition, un théorème, une méthode du cours : équation de tangente, définition de la divisibilité, récurrence, factorisation…

Étape 4 — JE VÉRIFIE — ai-je obtenu exactement ce que je voulais ?
Je relis la ligne « Je veux » et je compare avec ma dernière ligne.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- **Partir de la conclusion.** Pour montrer que $A = B$, écrire « $A = B$ » puis transformer jusqu'à « $0 = 0$ » ne prouve rien : on a montré « si $A = B$ alors $0 = 0$ », ce qui est toujours vrai et ne dit rien sur $A = B$. **La bonne méthode :** partir de A seul, le transformer, et arriver à B.
- **Confondre hypothèse et conclusion dans une implication.** « Si n est impair alors n^2 est impair » : on **suppose** n impair (j'ai), on **montre** n^2 impair (je veux). Jamais l'inverse.
- **Prendre des exemples pour une preuve.** Vérifier pour $n = 1, 2, 3$ est utile pour **comprendre**, mais ne démontre pas « pour tout n ». Un seul contre-exemple suffit en revanche à montrer qu'une affirmation est **fausse**.

Exemple — la boussole en action

Énoncé : « Soit n un entier. Montrer que si 4 divise n, alors 2 divise n. »
J'ai : 4 divise n, c'est-à-dire $n = 4k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. **Je veux :** 2 divise n, c'est-à-dire trouver $m \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2m$. **Je relie :** la définition de « divise » et un calcul sur $4k$.
Rédaction : Supposons que 4 divise n. Alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 4k$. Or $4k = 2 \times (2k)$, et $2k$ est un entier. Donc $n = 2m$ avec $m = 2k \in \mathbb{Z}$: 2 divise n. ✔ Je vérifie : j'ai bien obtenu « 2 divise n ».

PARTIE 1 — PUISSANCES ET RACINES — 35 min

Objectif : retrouver des automatismes de calcul **sans** calculatrice. Chaque règle doit être appliquée en l'écrivant une fois, jusqu'à ce qu'elle devienne évidente.

RAPPEL EXPRESS — les règles à connaître

Puissances ($a \neq 0$, m, n entiers) :

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n \qquad a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Racines carrées ($a, b \geq 0$) :

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \qquad (\sqrt{a})^2 = a \qquad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \ (b \neq 0)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \qquad \text{(racine } n\text{-ième)}$$

⚠ **Ce qui est FAUX :** $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; $2^n + 2^n \neq 4^n$ (c'est $2 \times 2^n = 2^{n+1}$) ; $a^{-1} + b^{-1} \neq (a+b)^{-1}$.

Exercice 1 — Tout écrire sous la forme 2^k

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écrire chaque nombre sous la forme 2^k avec k entier relatif, en citant la règle utilisée.

a) $2^5 \times 2^3$

b) $\dfrac{2^7}{2^4}$

c) $(2^3)^4$

d) $2^{-3} \times 2^5$

e) $\dfrac{1}{2^4}$

f) 4^3

g) 8×2^{-5}

h) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3}$

Exercice 2 — Simplifier des racines

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écrire sous la forme la plus simple possible (forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible, ou un entier, ou une fraction).

a) $\sqrt{50}$

b) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

c) $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$

d) $(2\sqrt{3})^2$

e) $\sqrt{\dfrac{16}{9}}$

f) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

Exercice 3 — Puissances négatives et fractions

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible ou d'un entier.

a) 3^{-2}

b) $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-2}$

c) $10^{-3} \times 10^5$

d) $(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$

e) $\dfrac{2^{-3}}{4^{-2}}$

f) $(3^{-1})^{-2} \times 3^{-3}$

Exercice 4 — Puissances avec un exposant n (préparation à la récurrence)

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans toute la suite, n désigne un entier naturel. Écrire chaque expression sous la forme $a \times b^n$ ou $b^{(\cdots)}$ avec un seul exposant, la plus simple possible.

a) $2^{n+1} + 2^n$

b) $3^{n+2} - 3^n$

c) $\dfrac{4^n}{2^n}$

d) 2^{2n+1}

e) $5 \times 2^n - 2^{n+2}$

f) $\dfrac{(2^n)^2}{2^{n-1}}$

ASTUCE

Pour 2^{n+1}, pense « 2×2^n » : on **sépare** l'exposant pour faire apparaître 2^n comme facteur commun. C'est exactement le réflexe qu'il faudra dans les récurrences de la partie 5.

Exercice 5 — Racines et exposants fractionnaires

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On suppose $x > 0$ et $a > 0$. Simplifier.

a) $\sqrt{a^6}$

b) $(\sqrt{x})^4$

c) $x^{1/2} \times x^{3/2}$

d) $\sqrt{x^2 + 2x + 1}$

e) $8^{2/3}$

f) $16^{-1/2}$

Exercice 6 — Rationaliser et débusquer le faux

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Écrire $\dfrac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ sans racine au dénominateur.

2. Montrer que $(\sqrt{3} - 1)^2 = 4 - 2\sqrt{3}$. **En déduire** la valeur exacte de $\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$.

Boussole — à remplir AVANT de calculer

J'ai .....

Je veux .....

Je relie .....

3. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un **contre-exemple** ; si elle est vraie, la **démontrer**.

a) Pour tous réels $a, b > 0$: $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$.

b) Pour tout entier naturel n : $2^n + 2^n = 4^n$.

c) $(-2)^{-3} = -\dfrac{1}{8}$.

d) Pour tous réels $a, b \neq 0$: $a^{-1} + b^{-1} = (a + b)^{-1}$.

PARTIE 2 — FACTORISATION

35 min

Objectif : avoir un **ordre de recherche** fixe (facteur commun, puis identité remarquable, puis discriminant) et savoir **pourquoi** on factorise : pour résoudre une équation produit nul ou étudier un signe.

RAPPEL EXPRESS — les trois outils, dans cet ordre

1. **Facteur commun** — toujours en premier : $k\,A + k\,B = k\,(A + B)$. Le facteur commun peut être un nombre, un x, une parenthèse entière $(x - 2)$, une puissance 2^n ou une exponentielle e^x.
2. **Identités remarquables** : $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ $\quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ $\quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
3. **Trinôme** $ax^2 + bx + c$: si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ avec racines x_1, x_2, alors $ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)(x - x_2)$.

Vérification obligatoire : on redéveloppe mentalement le résultat pour retrouver l'expression de départ.

Exercice 7 — Facteur commun

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Factoriser.

a) $6x^2 + 9x$

b) $(2x+1)(x-3) + (2x+1)(4x+5)$

c) $(x-2)^2 - 3(x-2)$

d) $4x^3 - 8x^2 + 12x$

Exercice 8 — Identités remarquables

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Factoriser. Indiquer à chaque fois quelle identité est utilisée et ce que valent a et b.

a) $x^2 - 49$

b) $9x^2 + 12x + 4$

c) $4x^2 - 25$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $(x+1)^2 - 16$

f) $3x^2 - 27$

Exercice 9 — Mélanger les outils

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Factoriser le plus possible. Commencer **toujours** par chercher un facteur commun.

a) $x^3 - x$

b) $(3x-1)^2 - (x+2)^2$

c) $2x^2 + 5x - 3$

d) $x^4 - 16$

e) $2x(x+1) - (x+1)^2 + (x+1)$

Exercice 10 — Factoriser avec des exposants (lien avec la partie 5)

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

n désigne un entier naturel et x un réel. Factoriser.

a) $2^{n+1} - 2^n$

b) $n^2 + n$

c) $n^3 - n$

d) $3^{2n} - 1$

e) $\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x$

f) $x\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x$

Exercice 11 — Factoriser une dérivée pour étudier un signe

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

a) Calculer $f'(x)$ et la factoriser.

b) Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ puis le tableau de variations de f (avec les valeurs des extremums).

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x^2 - 3)\,\mathrm{e}^x$.

a) Montrer que $g'(x) = (x^2 + 2x - 3)\,\mathrm{e}^x$.

b) Factoriser $x^2 + 2x - 3$, puis donner le signe de $g'(x)$ et les variations de g.

Exercice 12 — La solution perdue

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x-1)(x+2) = (x-1)(3x+4)$.

1. Voici le début de la copie d'un élève : *« Je divise les deux membres par $(x-1)$: $x+2 = 3x+4$, donc $-2x = 2$, donc $x = -1$. »* Cet élève a perdu une solution. Laquelle, et **pourquoi** son raisonnement est-il incorrect ?
2. Résoudre correctement l'équation en la ramenant à une équation produit nul.

PARTIE 3 — ÉQUATION DE TANGENTE

20 min

Objectif : une méthode en trois calculs, et un exercice « à l'envers » qui oblige à utiliser la boussole.

RAPPEL EXPRESS — l'équation de la tangente

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$\boxed{y = f'(a)\,(x-a) + f(a)}$$

Méthode en trois calculs : **(1)** calculer $f(a)$ (c'est un **nombre**) ; **(2)** calculer $f'(x)$ puis $f'(a)$ (c'est aussi un **nombre**, la pente) ; **(3)** remplacer dans la formule et développer pour obtenir $y = mx + p$.

⚠ Dans la formule, il ne doit rester **qu'une seule lettre** : x. Si tu vois encore $f'(x)$ avec un x dedans, c'est une erreur.

Exercice 13 — Application directe

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.

Exercice 14 — Deux fonctions, même méthode

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Soit $f(x) = x^3 - 2x$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1.
2. Soit $g(x) = \sqrt{x}$ définie sur $]0;+\infty[$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 4.

Exercice 15 — Le problème inverse

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = x^2 + x$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

Boussole — à remplir AVANT de calculer

J'ai .....

Je veux .....

Je relie .....

1. Existe-t-il un point de $\mathcal{C}$ où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 5x - 2$? Si oui, déterminer son abscisse et l'équation de cette tangente.
2. Existe-t-il un point de $\mathcal{C}$ où la tangente est horizontale ? Si oui, donner ses coordonnées.

3. La droite d d'équation $y = 3x - 1$ est-elle tangente à $\mathcal{C}$? Justifier soigneusement : quelles sont les **deux** conditions à vérifier ?

PARTIE 4 — LOGIQUE ET RAISONNEMENT — 25 min

Ici, on ne calcule presque pas : on s'entraîne à **lire** un énoncé, à **repérer** l'hypothèse et la conclusion, à **détecter** un raisonnement faux et à **planifier** avant de rédiger.

Exercice 16 — Hypothèses et conclusion — sans résoudre ! NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque énoncé, **ne pas résoudre**. Remplir seulement les trois lignes de la boussole : **J'ai** (les hypothèses, traduites mathématiquement), **Je veux** (la conclusion, traduite), **Je relie** (l'outil du cours qui fera le pont).

a) Soit n un entier naturel. Montrer que $n(n+1)$ est pair.

b) Soit $f(x) = x^2 - 4x$. Montrer que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 est horizontale.

c) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$. Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n > 1$.

d) Soient a et b deux entiers tels que 7 divise a et 7 divise b. Montrer que 7 divise $3a - 2b$.

Exercice 17 — Le détective — trouver l'erreur de logique NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Chacune des quatre copies ci-dessous contient une **erreur de raisonnement** (pas une erreur de calcul). Pour chaque copie : **(i)** nommer l'erreur ; **(ii)** rédiger une preuve correcte.

Copie A — *Montrer que pour tout réel x, $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$.*
« $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x \;\Rightarrow\; x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4x \;\Rightarrow\; 4x = 4x$. C'est vrai, donc c'est démontré. »

Copie B — *Montrer que si n est impair, alors n^2 est impair.*
« n^2 est impair donc $n^2 = 2k + 1$. Donc $n = \sqrt{2k+1}$, qui n'est pas pair. Donc n est impair. »

Copie C — *Montrer que pour tout entier naturel n, $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.*
« Pour $n = 1$: $2 + 2 = 4 = 2^2$. Pour $n = 2$: $4 + 4 = 8 = 2^3$. Pour $n = 3$: $8 + 8 = 16 = 2^4$. Donc c'est vrai pour tout n. »

Copie D — *Montrer que pour tout entier naturel n, 3 divise $4^n - 1$.*
« $4^n - 1 = 3k$, donc $4^n = 3k + 1$, donc $4^n - 1 = 3k$ est un multiple de 3. »

Exercice 18 — Remettre la preuve dans l'ordre NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut démontrer : *« Soit n un entier naturel. Montrer que $n^3 - n$ est divisible par 3. »*
Les six phrases d'une preuve correcte ont été mélangées.

(1) Donc 3 divise $n^3 - n$.

(2) On factorise : $n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n-1)\,n\,(n+1)$.

(3) Soit n un entier naturel.

(4) Parmi trois entiers consécutifs, l'un est toujours un multiple de 3.

(5) Un produit dont l'un des facteurs est un multiple de 3 est lui-même un multiple de 3.

(6) Les entiers $n-1$, n et $n+1$ sont trois entiers consécutifs.

1. Remettre les phrases dans le bon ordre.
2. Quelle phrase est l'**hypothèse** ? Quelle phrase est la **conclusion** ? Laquelle n'a-t-on le droit d'écrire **qu'à la toute fin** ?

Exercice 19 — Le plan avant la rédaction

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Pour chaque problème : **d'abord** écrire les trois lignes de la boussole, **ensuite seulement** rédiger la preuve.

1. Soit $f(x) = x^3 + x$. Montrer que la courbe de f n'admet **aucune** tangente horizontale.

Boussole — à remplir AVANT de calculer

J'ai .....

Je veux .....

Je relie .....

2. Soit n un entier. Montrer que si 6 divise n, alors 3 divise n. La **réciproque** (« si 3 divise n alors 6 divise n ») est-elle vraie ?

Boussole — à remplir AVANT de calculer

J'ai .....

Je veux .....

Je relie .....

PARTIE 5 — RÉCURRENCE ET DIVISIBILITÉ

55 min

Objectif : utiliser la **définition** de la divisibilité (et non des exemples) pour démontrer, puis rédiger des récurrences complètes où l'hypothèse de récurrence est **ce que j'ai** et $P(n+1)$ est **ce que je veux**.

RAPPEL EXPRESS — divisibilité dans $\mathbb{Z}$

- **Définition.** a divise b (noté $a \mid b$) s'il existe un entier k tel que $b = ka$. On dit aussi que b est un multiple de a.
- **Transitivité.** Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- **Combinaison linéaire.** Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (u\,b + v\,c)$ pour tous entiers u, v. En particulier $a \mid (b+c)$ et $a \mid (b-c)$.
- **Division euclidienne.** Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple (q, r) d'entiers tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.
- **Parité.** n pair $\Leftrightarrow n = 2k$; $\quad n$ impair $\Leftrightarrow n = 2k+1 \quad (k \in \mathbb{Z})$.

RAPPEL EXPRESS — le raisonnement par récurrence

Pour montrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

Initialisation. On vérifie que $P(n_0)$ est vraie.

Hérédité. On **fixe** un entier $n \geq n_0$ et on **suppose** que $P(n)$ est vraie (**hypothèse de récurrence** : c'est ce que **j'ai**). On **montre** alors que $P(n+1)$ est vraie (c'est ce que **je veux** : on l'écrit explicitement **avant** de calculer).

Conclusion. « $P(n_0)$ est vraie et P est héréditaire, donc par récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

⚠ Écrire « supposons $P(n)$ vraie **pour tout** n » est une faute : c'est exactement la conclusion ! On suppose $P(n)$ pour **un** entier n fixé.

Exercice 20 — Divisibilité : les bases

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Donner la liste de tous les diviseurs positifs de 36.

b) 7 divise-t-il 91 ? 13 divise-t-il 170 ? Justifier par un calcul.

c) Poser la division euclidienne de 247 par 9, puis celle de -17 par 5 (attention au signe du reste !).

d) Déterminer tous les entiers naturels $n \geq 4$ tels que n divise 12.

Exercice 21 — Démontrer avec la définition

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque question, commencer par écrire **J'ai / Je veux** en une ligne, puis démontrer.

a) Soient a et b deux entiers tels que $5 \mid a$ et $5 \mid b$. Montrer que $5 \mid (2a + 3b)$.

b) Soit n un entier. Montrer que si $4 \mid n$, alors $2 \mid n$. (Déjà vu dans l'exemple de la boussole : le rédiger seul, sans regarder.)

c) Soit n un entier naturel. Montrer que $n(n+1)$ est pair. *Indication : distinguer deux cas selon la parité de n.*

d) Montrer que la somme de deux entiers impairs est un entier pair.

Exercice 22 — Première récurrence, guidée pas à pas

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. Vérifier que, pour $n = 0, 1, 2, 3$, on a $u_n = 2^{n+1} + 1$. Cela suffit-il pour affirmer que c'est vrai pour tout n ?

3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} + 1$. Compléter le canevas :

> Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$ la propriété : « ..... »
>
> **Initialisation.** Pour $n = 0$: $u_0 = \ldots$ et $2^{0+1} + 1 = \ldots$ donc $P(0)$ est ...
>
> **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire **J'ai** : .....
> Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire **Je veux** : $u_{n+1} = \ldots$
> Calcul : $u_{n+1} = 2u_n - 1 = \ldots$
>
> **Conclusion.** .....

4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$.

Exercice 23 — La somme des premiers entiers

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

ASTUCE

Dans l'hérédité, tu obtiendras $\dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1)$. **Ne développe pas** : mets $(n+1)$ en facteur (partie 2 !) et compare avec ce que tu veux obtenir, que tu auras écrit avant.

Exercice 24 — Récurrence et divisibilité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.
   Indication pour l'hérédité : écrire $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1$, puis faire apparaître $4^n - 1$ en ajoutant et retranchant 4.
2. Sur le même modèle, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 6 divise $7^n - 1$.

Exercice 25 — Un même résultat, deux chemins

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On veut démontrer que pour tout entier naturel n, 6 divise $n^3 - n$.

1. **Chemin 1 : par récurrence.**
   a) Développer $(n+1)^3 - (n+1)$ et montrer que $(n+1)^3 - (n+1) = (n^3 - n) + 3n(n+1)$.
   b) En utilisant l'exercice 21 c), justifier que 6 divise $3n(n+1)$.
   c) Rédiger la récurrence complète.
2. **Chemin 2 : par factorisation.** On sait (exercice 18) que 3 divise $(n-1)n(n+1)$, et (exercice 21 c) que $n(n+1)$ est pair. On écrit donc $n^3 - n = 3m$ avec m entier, et $n^3 - n$ pair.
   a) Montrer que m est pair. *Indication : si m était impair, que pourrait-on dire de $3m$?*
   b) Conclure.

Exercice 26 — Une inégalité par récurrence

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $3^n \geq 1 + 2n$.

Boussole — à remplir AVANT de calculer

J'ai .....

Je veux .....

Je relie .....

ASTUCE

Dans l'hérédité, écris d'abord l'inégalité que tu veux obtenir : $3^{n+1} \geq 1 + 2(n+1) = 3 + 2n$. Puis pars de $3^{n+1} = 3 \times 3^n$ et utilise l'hypothèse de récurrence. Tu arriveras à $3 + 6n$: il reste à comparer $3 + 6n$ et $3 + 2n$.

Exercice 27 — Trouver tous les entiers

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Déterminer tous les entiers naturels n tels que $(n+3)$ divise $(n+10)$.
   Indication : $(n+3)$ divise $(n+3)$ et $(n+10)$, donc divise leur différence.
2. Déterminer tous les entiers naturels n tels que $(2n+1)$ divise $(4n+7)$.

ASTUCE

Ce type d'exercice se fait en **deux temps** : **(1) Analyse** — « si n convient, alors nécessairement… » : on réduit les candidats à une liste finie ; **(2) Vérification** — on teste chaque candidat. Oublier le temps 2 est une erreur de logique : on n'a trouvé que des conditions **nécessaires**.

BILAN DE FIN DE SÉANCE — à cocher honnêtement

- ☐ Avant chaque exercice, j'ai écrit ce que j'avais et ce que je voulais.
- ☐ Je n'ai jamais utilisé la conclusion dans mes calculs.
- ☐ J'ai cherché le facteur commun **avant** toute autre factorisation.
- ☐ Dans chaque récurrence, j'ai écrit $P(n+1)$ explicitement avant de calculer.
- ☐ J'ai vérifié mes factorisations en redéveloppant, et mes tangentes en remplaçant $x = a$.

Corrigés détaillés de tous les exercices

Chaque correction cite la règle utilisée. Les réponses finales sont en **couleur**.

Partie 1 — Puissances et racines

Correction — Exercice 1

a) $2^5 \times 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$ (même base : on ajoute les exposants).

b) $\dfrac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3$ (quotient : on soustrait).

c) $(2^3)^4 = 2^{3\times 4} = 2^{12}$ (puissance de puissance : on multiplie).

d) $2^{-3} \times 2^5 = 2^{-3+5} = 2^2$.

e) $\dfrac{1}{2^4} = 2^{-4}$ (définition de l'exposant négatif).

f) $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$ (on écrit d'abord $4 = 2^2$).

g) $8 \times 2^{-5} = 2^3 \times 2^{-5} = 2^{3-5} = 2^{-2}$ (soit $\frac{1}{4}$).

h) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3} = \left(\dfrac{2}{1}\right)^{3} = 2^3$ (exposant négatif : on inverse la fraction).

Correction — Exercice 2

a) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25}\,\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

b) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$, donc $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

c) $\sqrt{18} \times \sqrt{2} = \sqrt{18 \times 2} = \sqrt{36} = 6$.

d) $(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \times (\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$.

e) $\sqrt{\dfrac{16}{9}} = \dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{9}} = \dfrac{4}{3}$.

f) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (on multiplie haut et bas par $\sqrt{2}$).

Correction — Exercice 3

a) $3^{-2} = \dfrac{1}{3^2} = \dfrac{1}{9}$.

b) $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\dfrac{5}{2}\right)^{2} = \dfrac{25}{4}$.

c) $10^{-3} \times 10^5 = 10^2 = 100$.

d) $2^{-1} + 3^{-1} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{5}{6}$, donc $(2^{-1} + 3^{-1})^{-1} = \left(\dfrac{5}{6}\right)^{-1} = \dfrac{6}{5}$.

⚠ On calcule **d'abord** la somme dans la parenthèse, puis on inverse. Surtout pas $2 + 3 = 5$!

e) $4^{-2} = (2^2)^{-2} = 2^{-4}$, donc $\dfrac{2^{-3}}{4^{-2}} = \dfrac{2^{-3}}{2^{-4}} = 2^{-3-(-4)} = 2^1 = 2$.

f) $(3^{-1})^{-2} = 3^{(-1)\times(-2)} = 3^2$, donc $(3^{-1})^{-2} \times 3^{-3} = 3^2 \times 3^{-3} = 3^{-1} = \dfrac{1}{3}$.

Correction — Exercice 4

a) $2^{n+1} + 2^n = 2 \times 2^n + 1 \times 2^n = (2+1) \times 2^n = 3 \times 2^n$.

b) $3^{n+2} - 3^n = 9 \times 3^n - 1 \times 3^n = 8 \times 3^n$.

c) $\dfrac{4^n}{2^n} = \left(\dfrac{4}{2}\right)^n = 2^n$.

d) $2^{2n+1} = 2 \times 2^{2n} = 2 \times (2^2)^n = 2 \times 4^n$.

e) $2^{n+2} = 4 \times 2^n$, donc $5 \times 2^n - 2^{n+2} = 5 \times 2^n - 4 \times 2^n = 2^n$.

f) $(2^n)^2 = 2^{2n}$, donc $\dfrac{2^{2n}}{2^{n-1}} = 2^{2n-(n-1)} = 2^{2n-n+1} = 2^{n+1}$.

Correction — Exercice 5

a) $\sqrt{a^6} = (a^6)^{1/2} = a^{6\times 1/2} = a^3$ (car $a > 0$).

b) $(\sqrt{x})^4 = \left((\sqrt{x})^2\right)^2 = x^2$.

c) $x^{1/2} \times x^{3/2} = x^{1/2+3/2} = x^2$.

d) $x^2+2x+1 = (x+1)^2$ (identité remarquable), donc $\sqrt{x^2+2x+1} = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1| = x+1$ car $x > 0$ donc $x+1 > 0$.

e) $8 = 2^3$, donc $8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^{3\times 2/3} = 2^2 = 4$.

f) $16^{-1/2} = \dfrac{1}{16^{1/2}} = \dfrac{1}{\sqrt{16}} = \dfrac{1}{4}$.

Correction — Exercice 6

1. On multiplie haut et bas par la quantité conjuguée $\sqrt{5}+\sqrt{2}$:

$$\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2} = \sqrt{5}+\sqrt{2}.$$

2. Boussole. J'ai : rien de particulier, une identité à vérifier. Je veux : $(\sqrt{3}-1)^2 = 4-2\sqrt{3}$, puis la valeur de $\sqrt{4-2\sqrt{3}}$. Je relie : identité $(a-b)^2$, puis $\sqrt{u^2} = |u|$.
On part du membre de gauche (**jamais** de l'égalité à montrer) : $(\sqrt{3}-1)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2\times\sqrt{3}\times 1 + 1^2 = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = 4 - 2\sqrt{3}$. ✔

Déduction. D'après ce qui précède, $4-2\sqrt{3} = (\sqrt{3}-1)^2$, donc $\sqrt{4-2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} = |\sqrt{3}-1|$. Comme $\sqrt{3} > 1$ (car $3 > 1$), on a $\sqrt{3}-1 > 0$ et donc $\sqrt{4-2\sqrt{3}} = \sqrt{3}-1$.

Pourquoi ? « En déduire » signifie : utiliser le résultat qu'on vient de prouver. C'est lui qui fait le pont.

3. a) **Faux.** Contre-exemple : $a = b = 1$: $\sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ alors que $a+b = 2$.

b) **Faux.** Attention : pour $n = 1$, $2+2 = 4 = 4^1$, l'égalité est vraie ! Ce n'est donc pas un contre-exemple. Pour $n = 2$: $2^2 + 2^2 = 8$ alors que $4^2 = 16$. Contre-exemple trouvé.
Leçon : un exemple qui marche ne prouve rien ; il faut un exemple qui **échoue** pour réfuter. (La bonne formule est $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.)

c) **Vrai.** $(-2)^{-3} = \dfrac{1}{(-2)^3} = \dfrac{1}{-8} = -\dfrac{1}{8}$.

d) **Faux.** Contre-exemple : $a = b = 1$: $a^{-1} + b^{-1} = 1 + 1 = 2$ alors que $(a+b)^{-1} = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$.

Partie 2 — Factorisation

Correction — Exercice 7

a) Facteur commun $3x$: $6x^2+9x = 3x\times 2x + 3x\times 3 = 3x(2x+3)$.

b) Facteur commun $(2x+1)$: $(2x+1)(x-3)+(2x+1)(4x+5) = (2x+1)\big[(x-3)+(4x+5)\big] = (2x+1)(5x+2)$.

c) Facteur commun $(x-2)$: $(x-2)^2 - 3(x-2) = (x-2)\big[(x-2)-3\big] = (x-2)(x-5)$.

d) Facteur commun $4x$: $4x^3 - 8x^2 + 12x = 4x(x^2-2x+3)$. Le trinôme x^2-2x+3 a pour discriminant $\Delta = 4-12 < 0$: il ne se factorise pas davantage.

Correction — Exercice 8

a) a^2-b^2 avec $a=x$, $b=7$: $x^2-49 = (x-7)(x+7)$.

b) $a^2+2ab+b^2$ avec $a=3x$, $b=2$ (vérification : $2ab = 2\times 3x\times 2 = 12x$ ✔) : $9x^2+12x+4 = (3x+2)^2$.

c) a^2-b^2 avec $a=2x$, $b=5$: $4x^2-25 = (2x-5)(2x+5)$.

d) $a^2-2ab+b^2$ avec $a=x$, $b=5$ ($2ab=10x$ ✔) : $x^2-10x+25 = (x-5)^2$.

e) a^2-b^2 avec $a=x+1$, $b=4$: $(x+1)^2-16 = (x+1-4)(x+1+4) = (x-3)(x+5)$.

f) Facteur commun 3 d'abord : $3x^2-27 = 3(x^2-9) = 3(x-3)(x+3)$.

Correction — Exercice 9

a) Facteur commun x puis identité : $x^3-x = x(x^2-1) = x(x-1)(x+1)$.

b) a^2-b^2 avec $a=3x-1$ et $b=x+2$: $(3x-1)^2-(x+2)^2 = \big[(3x-1)-(x+2)\big]\big[(3x-1)+(x+2)\big] = (3x-1-x-2)(3x-1+x+2) = (2x-3)(4x+1)$.

c) Pas de facteur commun, pas d'identité : discriminant. $\Delta = 5^2-4\times 2\times(-3) = 25+24 = 49 = 7^2$. $x_1 = \dfrac{-5-7}{4} = -3$ et $x_2 = \dfrac{-5+7}{4} = \dfrac{1}{2}$. Donc $2x^2+5x-3 = 2(x+3)\left(x-\dfrac{1}{2}\right) = (x+3)(2x-1)$. Vérification : $(x+3)(2x-1) = 2x^2-x+6x-3 = 2x^2+5x-3$ ✔.

d) $x^4-16 = (x^2)^2-4^2 = (x^2-4)(x^2+4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)$. ($x^2+4>0$ ne se factorise pas.)

e) Facteur commun $(x+1)$ dans les trois termes : $(x+1)\big[2x-(x+1)+1\big] = (x+1)(2x-x-1+1) = x(x+1)$.

Correction — Exercice 10

a) $2^{n+1}-2^n = 2\times 2^n - 2^n = 2^n(2-1) = 2^n$.

b) $n^2+n = n(n+1)$.

c) $n^3-n = n(n^2-1) = n(n-1)(n+1)$ (produit de trois entiers consécutifs, utile en partie 5).

d) $3^{2n} = (3^n)^2$, donc $3^{2n}-1 = (3^n)^2-1^2 = (3^n-1)(3^n+1)$.

e) $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^x\times\mathrm{e}^x$, donc $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)$.

f) $x\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(x+1)$.

Correction — Exercice 11

1. a) $f'(x) = 3x^2 - 6x$. Facteur commun $3x$: $f'(x) = 3x(x-2)$.

b) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$. Signe d'un produit : $3x$ est négatif avant 0, positif après ; $(x-2)$ est négatif avant 2, positif après.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$3x$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	

avec $f(0) = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$. f est **croissante sur** $]-\infty;0]$**, décroissante sur** $[0;2]$**, croissante sur** $[2;+\infty[$.

2. a) Produit uv avec $u = x^2-3$, $u' = 2x$, $v = \mathrm{e}^x$, $v' = \mathrm{e}^x$: $g'(x) = u'v + uv' = 2x\,\mathrm{e}^x + (x^2-3)\,\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(2x + x^2 - 3) = (x^2 + 2x - 3)\,\mathrm{e}^x$.

b) $\Delta = 4 + 12 = 16$, racines $\dfrac{-2-4}{2} = -3$ et $\dfrac{-2+4}{2} = 1$, donc $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$.
Comme $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout x, $g'(x)$ a le signe de $(x+3)(x-1)$: positif sur $]-\infty;-3[$, négatif sur $]-3;1[$, positif sur $]1;+\infty[$.
Donc g est **croissante sur** $]-\infty;-3]$**, décroissante sur** $[-3;1]$**, croissante sur** $[1;+\infty[$, avec $g(-3) = 6\,\mathrm{e}^{-3}$ et $g(1) = -2\,\mathrm{e}$.

Correction — Exercice 12

1. L'élève a divisé par $(x-1)$, ce qui n'est permis que si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$. Or $x = 1$ **est** une solution (les deux membres valent 0). En divisant, il a supposé sans le dire que $x \neq 1$: il a **perdu la solution** $x = 1$.
Erreur de logique : une opération qui n'est valable que sous une condition (ici $x \neq 1$) ne peut pas être faite « en général ».

2. On met tout du même côté et on factorise :

$$\begin{aligned}(x-1)(x+2) - (x-1)(3x+4) &= 0\\ (x-1)\big[(x+2) - (3x+4)\big] &= 0\\ (x-1)(-2x-2) &= 0\\ -2\,(x-1)(x+1) &= 0.\end{aligned}$$

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : $x-1 = 0$ ou $x+1 = 0$. $\mathcal{S} = \{-1;1\}$.

Partie 3 — Équation de tangente

Correction — Exercice 13

(1) $f(2) = 2^2 - 3\times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1$. **(2)** $f'(x) = 2x - 3$, donc $f'(2) = 4 - 3 = 1$. **(3)** $T : y = f'(2)(x-2) + f(2) = 1\times(x-2) + (-1) = x - 2 - 1$, soit $T : y = x - 3$.
Vérification : pour $x = 2$, $y = 2 - 3 = -1 = f(2)$: la tangente passe bien par le point de la courbe. ✔

Correction — Exercice 14

1. $f(-1) = (-1)^3 - 2\times(-1) = -1+2 = 1$. $\quad f'(x) = 3x^2 - 2$, donc $f'(-1) = 3-2 = 1$.
$y = 1\times(x-(-1)) + 1 = (x+1)+1$, soit $y = x+2$.

2. $g(4) = \sqrt{4} = 2$. $\quad g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(4) = \dfrac{1}{2\times 2} = \dfrac{1}{4}$.
$y = \dfrac{1}{4}(x-4)+2 = \dfrac{x}{4} - 1 + 2$, soit $y = \dfrac{1}{4}x + 1$.

Correction — Exercice 15

Boussole. J'ai : $f(x) = x^2 + x$, donc $f'(x) = 2x+1$. Je veux : des renseignements sur une tangente (parallèle, horizontale, égale à d). Je relie : la **pente** de la tangente en a est $f'(a)$; deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente ; une droite horizontale a une pente nulle.

1. Tangente parallèle à $y = 5x-2 \Leftrightarrow$ pente égale à $5 \Leftrightarrow f'(a) = 5 \Leftrightarrow 2a+1 = 5 \Leftrightarrow a = 2$.
Oui, au point d'abscisse 2. $f(2) = 4+2 = 6$, donc la tangente est $y = 5(x-2)+6$, soit $y = 5x-4$.

2. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(a) = 0 \Leftrightarrow 2a+1 = 0 \Leftrightarrow a = -\dfrac{1}{2}$.
$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{4}$. **Oui, au point de coordonnées** $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$, la tangente étant $y = -\frac{1}{4}$.

3. Pour que d soit tangente à $\mathcal{C}$ en un point d'abscisse a, il faut **deux** conditions : **(i)** la pente de d est égale à $f'(a)$; **(ii)** d passe par le point de la courbe, c'est-à-dire $f(a) = 3a-1$.
(i) $f'(a) = 3 \Leftrightarrow 2a+1 = 3 \Leftrightarrow a = 1$. Le seul candidat est $a = 1$.
(ii) $f(1) = 1+1 = 2$ et $3\times 1 - 1 = 2$. Les deux valeurs coïncident. ✔
Oui, d est la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
Vérifier une seule des deux conditions est insuffisant : une droite de pente 3 qui ne touche pas la courbe au bon endroit n'est pas tangente.

Partie 4 — Logique et raisonnement

Correction — Exercice 16

a) **J'ai :** $n \in \mathbb{N}$ (c'est tout !). **Je veux :** $n(n+1)$ pair, c'est-à-dire $n(n+1) = 2k$ avec k entier. **Je relie :** distinguer n pair / n impair et utiliser $n = 2k$ ou $n = 2k+1$.

b) **J'ai :** $f(x) = x^2 - 4x$, le point d'abscisse $a = 2$. **Je veux :** tangente horizontale, c'est-à-dire $f'(2) = 0$. **Je relie :** la pente de la tangente en a est $f'(a)$; calcul de f'.

c) **J'ai :** $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$. **Je veux :** pour tout n, $u_n > 1$. **Je relie :** « pour tout n » avec une relation de récurrence $\Rightarrow$ raisonnement par récurrence.

d) **J'ai :** $a = 7k$ et $b = 7k'$ $(k, k' \in \mathbb{Z})$. **Je veux :** $3a - 2b = 7m$ avec $m \in \mathbb{Z}$. **Je relie :** remplacer a et b puis factoriser par 7 (propriété de combinaison linéaire).

Correction — Exercice 17

Copie A — erreur : partir de la conclusion. L'élève écrit d'abord l'égalité à démontrer, puis aboutit à « $4x = 4x$ », ce qui est toujours vrai. Il a montré « si l'égalité est vraie, alors $4x = 4x$ », ce qui ne prouve rien.
Preuve correcte : on part du membre de gauche seul. $(x+1)^2 - (x-1)^2 = (x^2+2x+1) - (x^2-2x+1) = x^2+2x+1-x^2+2x-1 = 4x$. (Ou bien avec a^2-b^2 : $[(x+1)-(x-1)][(x+1)+(x-1)] = 2\times 2x = 4x$.)

Copie B — erreur : hypothèse et conclusion inversées. L'élève suppose « n^2 impair » (la conclusion) et essaie d'en déduire « n impair » (l'hypothèse). Il démontre la réciproque, et de façon incorrecte.
Preuve correcte : **J'ai** n impair, donc $n = 2p+1$ avec $p \in \mathbb{Z}$. **Je veux** $n^2 = 2q+1$. Calcul : $n^2 = (2p+1)^2 = 4p^2+4p+1 = 2(2p^2+2p)+1$. En posant $q = 2p^2+2p \in \mathbb{Z}$, on a $n^2 = 2q+1$: n^2 **est impair**.

Copie C — erreur : des exemples ne sont pas une preuve. Trois cas vérifiés ne disent rien sur $n=4$, $n=100$, etc. « Pour tout n » exige un raisonnement valable pour un n quelconque.
Preuve correcte : soit $n \in \mathbb{N}$. $2^n + 2^n = 2 \times 2^n = 2^1 \times 2^n = 2^{n+1}$.

Copie D — erreur : raisonnement circulaire. L'élève commence par « $4^n - 1 = 3k$ », c'est-à-dire qu'il **suppose** que 3 divise $4^n - 1$… ce qu'il doit démontrer. Il tourne en rond.
Preuve correcte : par récurrence (voir la correction de l'exercice 24 a).

Correction — Exercice 18

1. Ordre correct : **(3) → (2) → (6) → (4) → (5) → (1)**.
   Soit n un entier naturel. On factorise : $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$. Les entiers $n-1$, n, $n+1$ sont trois entiers consécutifs. Parmi trois entiers consécutifs, l'un est un multiple de 3. Un produit dont un facteur est multiple de 3 est multiple de 3. Donc 3 divise $n^3 - n$.
2. L'**hypothèse** est la phrase (3) : « Soit n un entier naturel » (c'est tout ce qu'on a). La **conclusion** est la phrase (1) : « 3 divise $n^3 - n$ ». C'est la phrase (1) qu'on n'a le droit d'écrire **qu'à la fin**, précédée de « donc ». Toute preuve qui commence par (1) est fausse.

Correction — Exercice 19

1. **J'ai :** $f(x) = x^3 + x$. **Je veux :** aucune tangente horizontale, c'est-à-dire : pour tout réel a, $f'(a) \neq 0$. **Je relie :** calcul de f' et étude de son signe.
   Preuve : $f'(x) = 3x^2 + 1$. Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$ donc $3x^2 \geq 0$ donc $f'(x) \geq 1 > 0$. Ainsi $f'(x)$ ne s'annule jamais : **la courbe n'a aucune tangente horizontale**.
2. **J'ai :** $6 \mid n$, donc $n = 6k$, $k \in \mathbb{Z}$. **Je veux :** $3 \mid n$, donc $n = 3m$, $m \in \mathbb{Z}$. **Je relie :** définition de la divisibilité.
   Preuve : $n = 6k = 3 \times (2k)$ avec $2k \in \mathbb{Z}$. Donc 3 **divise** n.
   Réciproque : fausse. Contre-exemple : $n = 3$. 3 divise 3, mais 6 ne divise pas 3 (car $0 < 3 < 6$). **La réciproque est fausse.**
   « Si A alors B » et « si B alors A » sont deux énoncés différents : l'un peut être vrai et l'autre faux.

Partie 5 — Récurrence et divisibilité

Correction — Exercice 20

a) $36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6$. Diviseurs positifs : $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$ (9 diviseurs).

b) $91 = 7 \times 13$, donc 7 **divise** 91. $13 \times 13 = 169$ et $13 \times 14 = 182$: 170 n'est pas un multiple de 13, donc 13 **ne divise pas** 170.

c) $9 \times 27 = 243$ et $247 - 243 = 4$, donc $247 = 9 \times 27 + 4$ (quotient 27, reste 4, avec $0 \leq 4 < 9$ ✔). Pour -17 : le reste doit vérifier $0 \leq r < 5$. $5 \times (-4) = -20$ et $-17 - (-20) = 3$, donc $-17 = 5 \times (-4) + 3$.

⚠ Écrire $-17 = 5 \times (-3) - 2$ est une égalité vraie mais **pas** une division euclidienne : le reste -2 est négatif.

d) Diviseurs positifs de 12 : $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Ceux qui sont ≥ 4 : $n \in \{4; 6; 12\}$.

Correction — Exercice 21

a) **J'ai :** $a = 5k$, $b = 5k'$. **Je veux :** $2a + 3b = 5m$.
$2a + 3b = 2 \times 5k + 3 \times 5k' = 10k + 15k' = 5(2k + 3k')$. Avec $m = 2k + 3k' \in \mathbb{Z}$: 5 **divise** $2a + 3b$.

b) **J'ai :** $n = 4k$. **Je veux :** $n = 2m$.
$n = 4k = 2 \times (2k)$ et $2k \in \mathbb{Z}$, donc 2 **divise** n.

c) **J'ai :** $n \in \mathbb{N}$. **Je veux :** $n(n+1) = 2m$.
Cas 1 : n **pair**, $n = 2k$. Alors $n(n+1) = 2k(n+1) = 2 \times [k(n+1)]$: pair.
Cas 2 : n **impair**, $n = 2k+1$. Alors $n+1 = 2k+2 = 2(k+1)$, donc $n(n+1) = n \times 2(k+1) = 2 \times [n(k+1)]$: pair.
Dans les deux cas, $n(n+1)$ **est pair**. (Autre formulation : parmi deux entiers consécutifs, l'un est pair.)

d) **J'ai :** $a = 2k+1$ et $b = 2k'+1$. **Je veux :** $a + b = 2m$.
$a + b = 2k + 1 + 2k' + 1 = 2k + 2k' + 2 = 2(k + k' + 1)$, et $k + k' + 1 \in \mathbb{Z}$. Donc $a + b$ **est pair**.

Correction — Exercice 22

1. $u_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$; $u_2 = 2 \times 5 - 1 = 9$; $u_3 = 2 \times 9 - 1 = 17$.

2. $2^1 + 1 = 3 = u_0$ ✔ ; $2^2 + 1 = 5 = u_1$ ✔ ; $2^3 + 1 = 9 = u_2$ ✔ ; $2^4 + 1 = 17 = u_3$ ✔.
Non, cela ne suffit pas : quatre vérifications ne prouvent rien pour $n = 4, 5, \ldots$ (copie C de l'exercice 17). C'est une **conjecture**, qu'il faut démontrer.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$: « $u_n = 2^{n+1} + 1$ ».
Initialisation. $u_0 = 3$ et $2^{0+1} + 1 = 2 + 1 = 3$. Donc $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons $P(n)$ vraie : **J'ai** $u_n = 2^{n+1} + 1$.
Montrons $P(n+1)$: **Je veux** $u_{n+1} = 2^{(n+1)+1} + 1 = 2^{n+2} + 1$.
Calcul : $u_{n+1} = 2u_n - 1 \overset{\text{HR}}{=} 2(2^{n+1} + 1) - 1 = 2 \times 2^{n+1} + 2 - 1 = 2^{n+2} + 1$. C'est exactement ce que je voulais. Donc $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. $P(0)$ est vraie et P est héréditaire : par récurrence, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1}+1$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{n+1} > 0$, donc $u_n = 2^{n+1} + 1 > 1$. **Pour tout** n, $u_n > 1$.

Correction — Exercice 23

Pour $n \geq 1$, $P(n)$: « $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. $n = 1$: à gauche 1 ; à droite $\dfrac{1 \times 2}{2} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ fixé, supposons $P(n)$: **J'ai** $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Je veux $P(n+1)$: $1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Calcul : $1 + 2 + \cdots + n + (n+1) \overset{\text{HR}}{=} \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1)$. On factorise par $(n+1)$:

$$= (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = (n+1) \times \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est ce que je voulais : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, **pour tout** $n \geq 1$, $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Correction — Exercice 24

1. $P(n)$: « 3 divise 4^n-1 », c'est-à-dire « il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $4^n-1=3k$ ».
Initialisation. $4^0-1=1-1=0=3\times 0$. $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons $P(n)$: **J'ai** $4^n-1=3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
Je veux : $4^{n+1}-1=3k'$ avec $k' \in \mathbb{Z}$.
Calcul : $4^{n+1}-1 = 4\times 4^n-1 = 4\times 4^n-4+3 = 4(4^n-1)+3 \overset{\text{HR}}{=} 4\times 3k+3 = 3(4k+1)$.
Avec $k'=4k+1 \in \mathbb{Z}$, on a $4^{n+1}-1=3k'$: $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, **3 divise** 4^n-1.
Comparer avec la copie D : ici on suppose $4^n-1=3k$ pour **un** n fixé (hypothèse de récurrence, autorisée) pour en déduire le rang $n+1$. La copie D supposait directement ce qu'elle voulait prouver.

2. $P(n)$: « 6 divise 7^n-1 ». **Initialisation :** $7^0-1=0=6\times 0$. ✔
Hérédité : supposons $7^n-1=6k$. Alors $7^{n+1}-1 = 7\times 7^n-7+6 = 7(7^n-1)+6 = 7\times 6k+6 = 6(7k+1)$, avec $7k+1 \in \mathbb{Z}$. ✔
Conclusion : **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, **6 divise** 7^n-1.

Correction — Exercice 25

1. a) $(n+1)^3 = n^3+3n^2+3n+1$, donc $(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+3n+1-n-1 = n^3+3n^2+2n$.
Et $(n^3-n)+3n(n+1) = n^3-n+3n^2+3n = n^3+3n^2+2n$. Les deux expressions sont égales : $(n+1)^3-(n+1) = (n^3-n)+3n(n+1)$. ✔

b) D'après l'exercice 21 c), $n(n+1)$ est pair : $n(n+1)=2p$ avec $p \in \mathbb{Z}$. Donc $3n(n+1) = 3\times 2p = 6p$: **6 divise** $3n(n+1)$.

c) $P(n)$: « 6 divise n^3-n ». **Initialisation :** $0^3-0=0=6\times 0$. ✔
Hérédité : soit n fixé, supposons $n^3-n=6k$. **Je veux** $(n+1)^3-(n+1)=6k'$.
$(n+1)^3-(n+1) = (n^3-n)+3n(n+1) = 6k+6p = 6(k+p)$ avec $k+p \in \mathbb{Z}$. ✔
Conclusion : **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, **6 divise** n^3-n.

2. a) Par l'absurde : si m était impair, $m=2q+1$, alors $3m = 6q+3 = 2(3q+1)+1$ serait impair. Or $3m = n^3-n$ est pair. Contradiction. Donc m **est pair** : $m=2q$.

b) $n^3-n = 3m = 3\times 2q = 6q$ avec $q \in \mathbb{Z}$, donc **6 divise** n^3-n.

Deux chemins différents mènent à la même destination : c'est le « Je relie » qui change, pas le « Je veux ».

Correction — Exercice 26

Boussole. J'ai : rien au départ, puis à chaque rang l'hypothèse de récurrence. Je veux : $3^n \geq 1+2n$ pour tout n. Je relie : récurrence ; dans l'hérédité, multiplier l'inégalité par $3>0$ (ce qui conserve son sens).
$P(n)$: « $3^n \geq 1+2n$ ».
Initialisation. $n=0$: $3^0=1$ et $1+2\times 0=1$. $1 \geq 1$: $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons $P(n)$: **J'ai** $3^n \geq 1+2n$.
Je veux : $3^{n+1} \geq 1+2(n+1)$, c'est-à-dire $3^{n+1} \geq 3+2n$.
Calcul : $3^{n+1} = 3\times 3^n$. En multipliant l'hypothèse de récurrence par $3>0$: $3\times 3^n \geq 3(1+2n) = 3+6n$.
Or $6n \geq 2n$ (car $n \geq 0$), donc $3+6n \geq 3+2n$. Par transitivité : $3^{n+1} \geq 3+6n \geq 3+2n$. C'est ce que je voulais : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 1 + 2n$.

Correction — Exercice 27

1. **Analyse.** Supposons que n convienne : $(n+3) \mid (n+10)$. On a aussi $(n+3) \mid (n+3)$ (tout entier se divise lui-même). Par la propriété de combinaison linéaire, $(n+3)$ divise la différence : $(n+10) - (n+3) = 7$. Donc $n+3$ est un diviseur positif de 7 : $n+3 \in \{1;7\}$. Comme $n \geq 0$, $n+3 \geq 3$, donc $n+3 = 7$, soit $n = 4$.
   Vérification. Pour $n = 4$: $n+3 = 7$ et $n+10 = 14 = 7 \times 2$. ✔
   Un seul entier convient : $n = 4$.

2. **Analyse.** Si $(2n+1) \mid (4n+7)$, comme $(2n+1) \mid 2(2n+1) = 4n+2$, alors $(2n+1)$ divise $(4n+7) - (4n+2) = 5$. Donc $2n+1 \in \{1;5\}$, soit $n = 0$ ou $n = 2$.
   Vérification. $n = 0$: $2n+1 = 1$ divise 7. ✔ $n = 2$: $2n+1 = 5$ et $4n+7 = 15 = 5 \times 3$. ✔
   $n \in \{0;2\}$.
   L'analyse donne des candidats (conditions nécessaires) ; la vérification confirme qu'ils conviennent vraiment (condition suffisante). Les deux temps sont indispensables.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si tout est terminé : reprendre l'exercice 6 c) (ii) et démontrer proprement la formule correcte $2^n + 2^n = 2^{n+1}$, puis l'exercice 10 d) en montrant par récurrence que 8 divise $3^{2n} - 1$ pour tout n (même technique que l'exercice 24 : $3^{2(n+1)} - 1 = 9 \times 3^{2n} - 1 = 9(3^{2n} - 1) + 8$).